

《数据结构》课程设计计划及题目

一、目的

1. 课程设计是一种全面的综合训练，是课堂理论教学的延续。
2. 深刻理解和灵活掌握课堂教学的内容，学会如何分析和解决问题，进行复杂的程序设计训练，提高动手能力。

二、时间安排

1. 按照学院教务科的课表安排，开展课程设计，7月8日上午：①课程设计相关内容讲解；②任务布置。另外包括3次集中上机和答疑安排。
2. 2025年9月14日晚上23:59前请将课程设计内容按要求提交到Canvas上，主要包括：程序源代码，可执行程序，课程设计总结。

三、总体要求

1. 提交内容

课程设计结果以电子文档的形式提交，需要提交的主要内容包括：

- (1)《数据结构》课程设计总结：题目、软件功能、设计思想、逻辑结构与物理结构、开发平台、系统的运行结果分析说明、系统的安装、运行与操作文档；
 - (2)程序源代码；
 - (3)可实际运行的执行文件以及必须的相关配套文件(尽量提供完整,随作业一同提交)。
- 注意：以上各部分要提交电子文档材料。

2. 提交格式

所有提交文件压缩在一个压缩文件中，可以使rar或zip格式。文件名清楚地写明：学号、姓名、专业等相关信息，格式为：

学号_姓名_专业.rar，如：230021_张三_计算机技术.rar

压缩包中目录为：

230021_张三_计算机技术_源代码（目录：目录内是源代码程序）

230021_张三_计算机技术_执行程序（目录：执行程序应包括涉及到的配套文件）

230021_张三_计算机技术_设计说明书.doc

3. 界面要求

程序采用标准**交互式图形界面**，需要有输入框、按钮、功能菜单等内容。

4. 选题

各同学按学号最后一位数字，从“**算法实现**”、“**综合应用**”中各选择对应一题完成。综合应用题允许能力较强的同学根据个人要求，选择较自己规定题目难度大的题。

四、算法实现

0. 哈希表操作的可视化

实现哈希表的核心操作流程，包括建立、查找、插入和删除功能，并可视化操作过程。

说明：任意选择开放定址或者链地址法中的一种。

1. 链式线性表操作的可视化

分别实现基于单链表、循环链表和双向链表的线性表基本操作，要求实时展示操作过程中的数据结构变化。基本操作包括：

(1) 建立：初始化空链表或通过输入序列创建链表；

(2) 插入：在指定位置插入新元素；

(3) 删除：删除指定位置的元素；

(4) 查找：按值查找元素位置。

2. 给定图的邻接矩阵，实现以下操作并实时展示过程：

(1) 邻接表转换：生成并显示对应的邻接链表；

(2) 深度优先遍历（DFS）：以递归及非递归的方式进行深度优先遍历，显示栈的入栈/出栈状态，输出最终遍历序列；

(3) 广度优先遍历（BFS）：实时显示队列的入队/出队操作，输出最终遍历序列。

3. 给定一个有向图，实现以下操作并实时展示过程：

(1) 建立并显示出它的邻接链表；

(2) 对该图进行拓扑排序，显示拓扑排序的结果，并随时显示入度域的变化情况；

(3) 计算关键路径，显示事件最早发生时间 Ve ，事件最晚发生时间 Vl ，活动最早开始时间 E ，活动最晚开始时间 L ，时间余量 $L-E$ 。

4. 给定一个无向连通图，实现以下操作并分步显示过程：

(1) 建立并显示出它的邻接链表；

(2) 分别用普里姆算法和克鲁斯卡尔算法构造其最小生成树，分步显示其构造过程；

(3) 计算指定源点到所有顶点的最短路径，分步显示距离数组更新过程；

(4) 计算每对顶点间的最短路径，输出距离矩阵，标注关键路径更新步骤。

5. 实现以下二叉树相关功能：

(1) 通过先序序列建立一颗二叉树；

(2) 实现先序、中序和后序遍历，并输出遍历序列；

(3) 递归统计二叉树中的叶子结点个数并输出；

(4) 分别进行先序、中序和后序线索化；

(5) 实现先序线索树和中序线索树的遍历（无需栈/递归），输出遍历序列；

(6) 以树形格式可视化输出原二叉树结构，同时输出线索化后的结点信息（包括数据、指针类型及线索目标）。

6. 哈夫曼树与编码系统

给出一组带权值的关键字，根据权重构建哈夫曼树（最优二叉树），以树形格式可视化

输出该哈夫曼树结构，同时输出每个关键字的哈夫曼编码。

说明：关键字的输入需要通过以下途径：（1）直接给定一组权重值；（2）读取文本文件并统计字符频率作为权重；（3）接收用户输入文本，动态计算字符频率。

7. 二叉排序树的建立和删除

输入一组无序的关键字序列，根据输入序列建立二叉排序树（BST）：左子树所有结点值 < 根结点值 < 右子树所有结点值。并实现以下结点操作功能：

（1）查找：给定关键字，返回是否存在及结点位置；

（2）删除：①叶子结点（直接删除） ②含单个子树的结点（子结点替代） ③含两个子树的结点（用直接前驱/后继替代）

（3）每次操作后，以树形格式可视化输出二叉排序树结构。

8. 堆排序算法与堆调整过程可视化

输入一组无序的关键字序列，使用堆排序算法将其按升序（从小到大）排列。要求：

（1）排序输出：完成排序后，输出最终的有序序列；

（2）堆调整过程可视化：在每次输出堆顶元素并调整堆结构后，立即输出当前被移除的堆顶元素值，以及调整后的堆结构（当前堆状态）。

9. 多种算法排序过程可视化

随机输入一组数据，实现以下三类排序算法，并实时展示排序过程中的关键步骤变化：

（1）插入类排序：直接插入排序、折半插入排序、希尔排序；

（2）交换类排序：冒泡排序、快速排序；

（3）选择类排序：简单选择排序。

五、综合应用

0. ★在关系数据库中，所有数据对象都以表的形式存储，如需在关系数据中存储树结构，需设置一指向父节点的属性来实现，该过程可以通过如下线性表节点的存储结构模拟：

```
struct Node
{
    int id; //该线性表中所有节点的 ID 都唯一
    ElemType data; //节点的值，自定义数据类型
    int pid; //表示该节点的父节点，值为 0 表示根，对应线性表中其他节点的 id 值
    Node *next; //指向线性表下一节点
}
```

（1）请设计一算法，根据线性表中 pid 的指向，将该线性表中存储的节点转换为树形结构。

（2）在树结构中插入一节点，自动将其加入到线性表中。

（3）在树结构中删除一节点，自动更新线性表的结构。

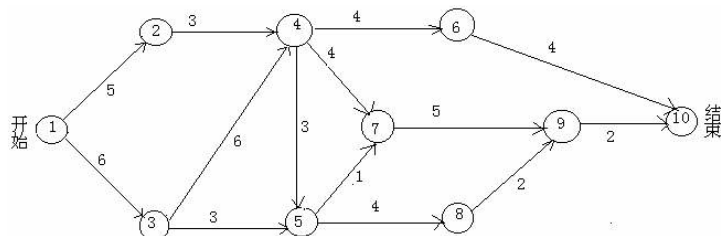
1. ★★某医院普通门诊拥有科室 15 个，每个科室值班医生 3 人；B 超室 1 个，有 3 台 B 超机。现需设计一个叫号系统，通过挂号次序，安排每个科室叫号顺序，各科室在诊断完病人后，根据其是否开具 B 超检查要求，安排 B 超室的叫号顺序，并在所有过程中，记

- 录每位医生所看的病人及其听诊时间。
- (1) 需实现挂号过程，医生就诊过程。
 - (2) 显示各科室、B 超室目前排队情况。
 - (3) 查看各医生就诊的所有病人。
2. ★★★上海的地铁交通网路已基本成型，建成的地铁线十多条，站点上百个，现需建立一个换乘指南打印系统，通过输入起点站和终点站，打印出地铁换乘指南，指南内容包括起点站、换乘站、终点站。
- (1) 图形化显示地铁网络结构，能动态添加地铁线路和地铁站点。
 - (2) 根据输入起点站和终点站，显示地铁换乘指南。
 - (3) 通过图形界面显示乘车路径。
3. ★★某高校，教职工 9000 多人，其组织机构较为复杂，顶层分为学院、党群组织、行政机构、直属单位、附属单位等（可参考同济大学主页中介绍）。每一组织部门又分为多个层次，学校各教职工依据职位和角色可以隶属于多个组织部门。现需设计一个组织机构管理系统，系统需管理各级部门及各部门教职工，各部门需设立主管职位一名、主管副职多名、其他人员多名。
- (1) 动态建立组织结构，即可插入、删除部门等。
 - (2) 在部门中添加各类型人员，可定义职位。注意一个人可以在多个部门工作，因此人员需用线性表单独存储。
 - (3) 根据输入的人员名，查找其所在的部门、职位等信息。
4. ★★在产品装配过程中，需根据工艺路径，规划产品每一个零部件的先后装配次序。反之，在产品维修时，需根据该装配次序逆向拆解，直至拆下需替换的零部件，重新按先前的拆除次序逆向安装。对于汽车、轨道机车、飞机等复杂产品，由于其零部件众多，维修复杂，现需开发一维修教学系统，模拟其拆解维修过程，请设计其中拆解及安装过程仿真算法，实现产品装配次序输入，通过指定需替换的零部件，规划拆解路径和安装路径。
- (1) 可定义一个产品的装配路径。
 - (2) 根据需拆解的零部件，自动规划拆解路径和安装路径。
5. ★★★在某社会关系网络系统中，一个人属性包括所在地区、就读的各级学校、工作单位等，每一人有众多好友，并可以根据个人兴趣及社会活动加入到某些群组。现需设计一算法，从该社会关系网络中某一出发，寻找其可能认识的人。例如根据两个人共同好友的数量及所在群组情况，来发现可能认识的人；通过就读的学校情况发现可能认识的同学。
- (1) 通过图形化界面，显示某一人的社会关系网络。
 - (2) 寻找某一可能认识的人（不是其好友），并查看这些人与其关联度（共同好友数）。
 - (3) 根据可能认识的关联度对这些人进行排序。
6. ★★已知假想的工程活动图 AOE 网，试设计一个算法，要求：
- (1) 判断工程是否可行；

(2) 求出工程中每个活动的最早开始时间 $e(i)$ ，最迟开始时间 $l(i)$ 和全工程可以完成的最早时间；

(3) 确定工程中关键路径和可使整个工程的工期缩短的关键活动。

说明：可以给出一个假想的工程活动图AOE网，如下图所示（仅为示例），也可以给出工程的活动情况，画出AOE网。



7. ★★参加奥运会有 n 个国家，各国编号为 $1 \cdots n$ 。比赛分成 m 个男子项目，和 w 个女子项目。项目编号为男子 $1 \cdots m$ ，女子 $m+1 \cdots m+w$ 。不同的项目取前五名或前三名积分；取前五名的积分分别为：7、5、3、2、1，前三名的积分分别为：5、3、2；哪些取前五名或前三名由学生自己设定。

(1) 可以输入各个项目的前三名或前五名的成绩；

(2) 能统计各国总分，

(3) 可以按各国编号、各国总分、男女团体总分排序输出；

(4) 可以按各国编号查询国家某个项目的情况；可以按项目编号查询取得前三或前五名的国家。

8. ★★现需开发一个简单的文本编辑器（支持 200 字以内的输入即可），能支持输入数据的形式和范围包括大写、小写的英文字母、任何数字及标点符号。该编辑器需要实现以下功能：

(1) 对输入的文字进行统计，统计出文字、数字、空格的个数；

(2) 统计某一字符串在文章中出现的次数，并输出该次数；

(3) 删除某一子串，并将后面的字符前移；

(4) 保存文本修改内容，可以撤销修改和恢复修改。

9. ★★编号是 $1, 2, \cdots, n$ 的 n 个人按照顺时针方向围坐一圈扔骰子（1-6），先选取一个人扔，根据扔的数字 m ，从扔骰子的人开始从 1 沿顺时针方向顺序报数，报到 m 时停止报数，报 m 的人出列，然后在从他在顺时针方向的下一个人扔骰子，扔完后从 1 开始报数，如此，直到剩下一人胜出。设计一个程序模拟这一过程。

(1) 通过输入框输入输入 $1, 2, \cdots, n$ 个人；

(2) 模拟整个游戏过程；

(3) 按照出列的顺序输出各个人的编号。

10. ★★★（创新应用题）要求：结合现实场景，利用数据结构知识解决具体问题，完成从问题抽象、算法设计到工程实践的全流程。选题要求：

(1) 自主拟题：学生需自行调研，提出一个实际问题（如交通、医疗、教育等场景），明确题目要求及达到的目标，明确数据结构，给出解决问题的思路。例如：用图结构优化校园导航，用堆结构实现急诊分诊系统。

(2) 审核流程：题目发布一周内，提交选题报告（含问题描述、数据结构和算法思路）至教师邮箱(yechen@tongji.edu.cn)，收到审核通过邮件后方可实施。

(3) 人数限制：本拓展题最多允许班级人数的 10%，先到先得。

自拟题模板：

姓名+学号

1. 自拟题目（25 字以内）
2. 问题描述（150-200 字）
3. 基本要求（采用罗列形式）：1) ……； 2) ……
4. 预期目标（100-150 字）
5. 解决思路（150-200 字）
6. 数据结构（采用图文形式初步设计逻辑结构和存储结构）